فعالیت

۱ــ در کلاس درس، علی و رضا عضو هر دو تیم والیبال و فوتبال هستند. سامان، احسان، فرشید و حسین فقط در تیم والیبال و محمّد، حسن، کیوان و سبحان فقط در تیم فوتبال بازی می‌کنند.

الف) اگر مجموعهٔ دانش‌آموزان عضو تیم والیبال را با V و فوتبال را با F نشان دهیم، این مجموعه‌ها را با نمودار وِن نمایش دهید و سپس با عضوهایشان بنویسید.

ب) مجموعهٔ دانش‌آموزانی را که در هر دو تیم عضویت دارند، بنویسید.

ج) مجموعهٔ دانش‌آموزانی را که حداقل در یکی از این دو تیم عضویت دارند، بنویسید.

۲ــ دو مجموعهٔ $A=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leq 6\}$ و $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid -2\leq x\leq 3\}$ را درنظر بگیرید و مجموعه‌های زیر را با عضوهایشان تشکیل دهید :

الف) $A=\{\quad\}$ ب) $B=\{\quad\}$

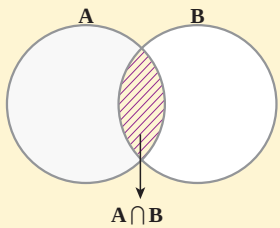
ج) $\{\quad\}=$ مجموعهٔ عددهایی که در هر دو مجموعهٔ A و B هست

(این مجموعه را اشتراک A و B می‌نامیم و با نماد $A\cap B$ نشان می‌دهیم).

د) $\{\quad\}=$ مجموعهٔ عددهایی که حداقل در یکی از دو مجموعهٔ A و B هست

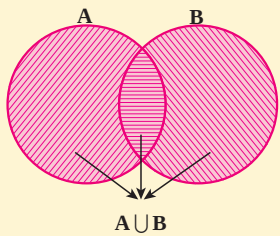
(این مجموعه را اجتماع A و B می‌نامیم و با نماد $A\cup B$ نشان می‌دهیم).

اشتراک دو مجموعه : اشتراک دو مجموعهٔ A و B، مجموعه‌ای شاملِ همهٔ عضوهایی است که هم عضو مجموعهٔ A و هم عضو مجموعهٔ B است. این مجموعه را با نماد $A\cap B$ نشان می‌دهیم. در نمودار روبه‌رو قسمت هاشور خورده اشتراک دو مجموعه را نشان می‌دهد.



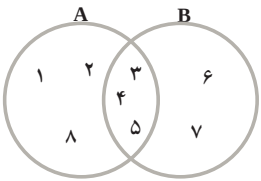
$$A\cap B=\{x\mid x\in A \text{ و } x\in B\}$$

اجتماع دو مجموعه : اجتماع دو مجموعهٔ A و B، مجموعه‌ای است شامل همهٔ عضوهایی که حداقل در یکی از دو مجموعهٔ A و B باشد. این مجموعه را با نماد $A\cup B$ نشان می‌دهیم. در نمودار، قسمت هاشور خورده، اجتماع دو مجموعه را نشان می‌دهد.



$$A\cup B=\{x\mid x\in A \text{ یا } x\in B\}$$

مثال : با توجه به نمودار زیر ابتدا مجموعه‌های A و B را با عضوهایشان می‌نویسیم و سپس $A \cap B$ و $A \cup B$ را تشکیل می‌دهیم :



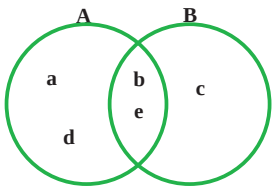
$$A = \{۱,۲,۳,۴,۵,۸\} \quad و \quad B = \{۳,۴,۵,۶,۷\}$$

$$A \cup B = \{۱,۲,۳,۴,۵,۸,۶,۷\} \quad , \quad A \cap B = \{۳,۴,۵\}$$

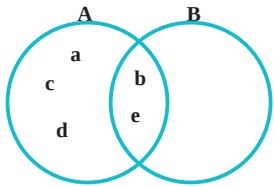
فعالیت

۱ــ دو مجموعهٔ $A \cup B = \{a,b,c,d,e\}$ و $A \cap B = \{b,e\}$ را درنظر بگیرید. از دانش‌آموزان یک کلاس خواسته شده است که با توجه به این دو مجموعه، مجموعه‌های A و B را با نمودار وِن نمایش دهند. پاسخ چهار دانش‌آموزِ این کلاس را در زیر می‌بینید :

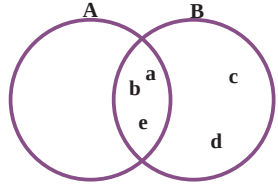
الف) دربارهٔ درستی یا نادرستی پاسخ این دانش‌آموزان بحث کنید و برای درستی یا نادرستی آنها دلیل بیاورید.



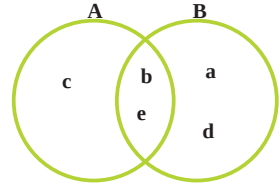
پاسخ حمیده



پاسخ ریحانه



پاسخ زهرا



پاسخ حنانه

ب) آیا شما هم می‌توانید جواب درست دیگری به این سؤال بدهید؟ پاسخ خود را با پاسخ هم‌کلاسی‌های خود مقایسه کنید.

۲ــ با توجه به اوّلین فعالیت این درس و ورزشکاران دو تیم والیبال و فوتبال مجموعه‌ای تشکیل دهید که هر عضو آن عضو تیم والیبال باشد، ولی عضو تیم فوتبال نباشد (فقط در تیم والیبال بازی کند). این مجموعه را «V منهای F» می‌نامیم و با نماد $V - F$ نمایش می‌دهیم :

$$V - F = \{ \qquad \} \qquad F - V = \{ \qquad \}$$

تفاضل دو مجموعه : مجموعهٔ $A - B$ (A منهای B) مجموعه‌ای است شامل همهٔ عضوهایی که عضو مجموعهٔ A هستند؛ ولی عضو مجموعهٔ B نیستند. در شکل زیر مجموعه‌های $A - B$ و $B - A$ هاشور خورده است :

$$A - B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$$

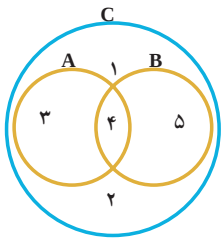


مثال : اگر $A = \{a, b, c, d, e, k\}$ و $B = \{c, d, k, f, s, t\}$ در این‌صورت :

$$A - B = \{a, b, e\} \qquad \text{و} \qquad B - A = \{f, s, t\}$$

کار در کلاس

۱ــ با توجه به نمودار زیر کدام عبارت، درست و کدام نادرست است؟



الف) $A \subseteq C$ ب) $B \subseteq C$ ج) $C \subseteq (A \cup B)$

د) $(A \cup B) \subseteq C$ هـ) $۲ \in (A \cup B)$ و) $۴ \notin (A \cap B)$

ز) $A \cup B = A$ ح) $۵ \in (A \cup B)$ ط) $۴ \in (A \cup B)$

۲ــ مجموعهٔ شمارنده‌های طبیعی عدد ۱۲ را A و مجموعهٔ شمارنده‌های طبیعی عدد ۱۸ را B بنامید. ابتدا A و B را تشکیل و سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید :

الف) مجموعه‌ای تشکیل دهید که هر عضو آن، شمارندهٔ ۱۸ باشد؛ ولی شمارندهٔ ۱۲ نباشد.

ب) مجموعه‌ای تشکیل دهید که عضوهای آن، هم شمارندهٔ ۱۲ و هم شمارندهٔ ۱۸ باشد.

۳ــ مجموعه‌های $(\mathbb{N} - \mathbb{Z})$، $(\mathbb{Z} - \mathbb{N})$ و $(W - \mathbb{N})$ را تشکیل دهید.

قرارداد : تعداد عضوهای هر مجموعه مانند A را با $n(A)$ نمایش می‌دهیم؛ به عنوان مثال، اگر A مجموعه‌ای k عضوی باشد، می‌نویسیم $n(A) = k$.

مثلاً اگر $A = \{۲, ۴, ۶, ۷\}$ در این صورت $n(A) = ۴$.

تمرین

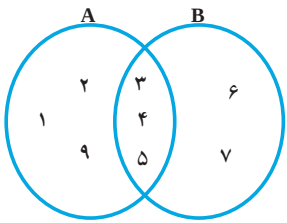
۱ــ مجموعه‌های $A=\{۲,۴,۶,۸,۹\}$ و $B=\{۱,۵,۷,۳,۹\}$ و $C=\{۱,۷,۱۰,۱۱\}$ را درنظر بگیرید؛ سپس هریک از مجموعه‌های زیر را با عضوهایشان مشخص کنید :

الف) $A\cup B$ ب) $B\cup C$ ج) $A\cup C$ د) $A\cap B$

هـ) $A-B$ و) $C-B$ ز) $(A-C)\cup(B-C)$ ح) $(A\cup B)-C$

ط) $A\cap A$ ی) $A\cap\varnothing$ ک) $B\cup B$ ل) $C\cup\varnothing$

۲ــ با توجه به نمودار زیر، عبارت‌های درست را با ✓ و گزاره‌های نادرست را با × مشخص کنید :



الف) $B-A=\{۶,۷\}$ ب) $(A-B)\cup(A\cap B)=A$

ج) $(A-B)\cup(B-A)=\{۱,۲,۶\}$

د) $n(A\cup B)=۸$

هـ) $A-B=B-A$ و) $n(A-B)=n(B-A)$

۳ــ کلمات و مجموعه‌های داده شدهٔ زیر را در جاهای خالی قرار دهید :

۱) B ۲) A ۳) اجتماع

۴) زیرمجموعهٔ ۵) $(A\cup B)$

الف) اشتراک دو مجموعه، زیر مجموعهٔ _____ همان دو مجموعه است.

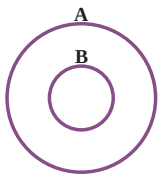
ب) هریک از دو مجموعهٔ A و B زیرمجموعهٔ _____ است.

ج) اشتراک دو مجموعهٔ A و B _____ هر یک از دو مجموعهٔ A و B است.

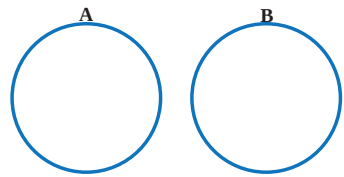
د) مجموعهٔ $A-B$ زیرمجموعهٔ مجموعهٔ _____ است.

هـ) اجتماع دو مجموعهٔ $(B-A)$ و $(A\cap B)$ با مجموعهٔ _____ مساوی است.

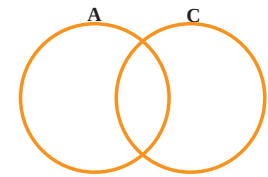
۴ــ در هریک از شکل‌های زیر مجموعهٔ موردنظر را هاشور بزنید.



$A\cap B$



$B-A$



$(A-C)\cup C$